

Combinatoria Iberoamericana/IMO

Hernán Puschiasis

Febrero 2022

1 Problemas

Problema 1: Sea $P = \{p_1, p_2, \dots, p_{10}\}$ un conjunto de 10 primos distintos y sea A el conjunto de todos los enteros mayores que 1 tales que en su descomposición en factores primos aparecen únicamente primos de P . Los elementos de A se colorean de tal forma que:

- cada elemento de P tiene un color distinto,
- si $m, n \in A$, entonces mn tiene el mismo color de m o n ,
- para cualquier par de colores distintos $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$, no existen $j, k, m, n \in A$ (no necesariamente distintos), con j, k de color $\mathcal{R}$ y m, n de color $\mathcal{S}$, tales que j divide a m y n divide a k , simultáneamente.

Demuestre que existe un primo de P tal que todos sus múltiplos en A tienen el mismo color.

Problema 2: Decimos que una permutación $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ de $(1, 2, \dots, n)$ es guadiana si la sucesión $b_1, b_2, \dots, b_n$ definida por

$$b_i = \min_{1 \leq k \leq i} a_k + \max_{1 \leq k \leq i} a_k$$

no tiene dos términos consecutivos iguales. Hallar la cantidad de permutaciones guadianas de n términos.

Problema 3: En una mesa circular hay representantes de n países distintos ($n \geq 2$), de forma que si dos representantes son del mismo país, entonces, sus vecinos de la derecha no son del mismo país. Hallar, para cada n , el máximo número de personas que pueden estar sentados en la mesa.

Problema 4: Determine la mayor cantidad de alfiles que se pueden colocar en un tablero de ajedrez de 8×8 . tal que no haya dos alfiles en la misma casilla y cada alfil sea amenazado como máximo por uno de los otros alfiles.

Nota: Un alfil amenaza a otro si ambos se encuentran en dos casillas distintas

de una misma diagonal. El tablero tiene por diagonales las 2 diagonales principales y las paralelas a ellas.

Problema 5: Demuestre que existe un conjunto $\mathcal{C}$ de 2020 enteros positivos y distintos que cumple simultáneamente las siguientes propiedades:

- Cuando se calcula el máximo común divisor de cada dos elementos de $\mathcal{C}$, se obtiene una lista de números todos distintos.
- Cuando se calcula el mínimo común múltiplo de cada dos elementos de $\mathcal{C}$, se obtiene una lista de números todos distintos.

Problema 6: Un lugar es un punto (x, y) en el plano tal que x, y son ambos enteros positivos menores o iguales que 20. Al comienzo, cada uno de los 400 lugares está vacío. Ana y Beto colocan piedras alternadamente, comenzando con Ana. En su turno, Ana coloca una nueva piedra roja en un lugar vacío tal que la distancia entre cualesquiera dos lugares ocupados por piedras rojas es distinta de $\sqrt{5}$. En su turno, Beto coloca una nueva piedra azul en cualquier lugar vacío. (Un lugar ocupado por una piedra azul puede estar a cualquier distancia de cualquier otro lugar ocupado.) Ellos paran cuando alguno de los dos no pueda colocar una piedra. Hallar el mayor K tal que Ana pueda asegurarse de colocar K piedras rojas, sin importar cómo Beto coloque sus piedras azules.

Problema 7: Sea $n > 0$ un entero. Se dispone de una balanza de dos platillos y de n pesas cuyos pesos son $2^0, 2^1, \dots, 2^{n-1}$. Debemos colocar cada una de las n pesas en la balanza, una tras otra, de manera tal que el platillo de la derecha nunca sea más pesado que el platillo de la izquierda. En cada paso, elegimos una de las pesas que no ha sido colocada en la balanza, y la colocamos ya sea en el platillo de la izquierda o en el platillo de la derecha, hasta que todas las pesas hayan sido colocadas. Determinar el número de formas en las que esto se puede hacer.

Problema 8: Dos ardillas, Ardi y Dilla, han recolectado 2021 nueces para el invierno. Ardi numera las nueces desde 1 hasta 2021, y excava 2021 hoyos en el suelo en una disposición circular alrededor de su árbol favorito. A la mañana siguiente, Ardi observa que Dilla ha colocado una nuez en cada hoyo, pero sin tener en cuenta la numeración. No contenta con esto, Ardi decide reordenar las nueces realizando una secuencia de 2021 movimientos. En el k -ésimo movimiento Ardi intercambia las posiciones de las dos nueces adyacentes a la nuez con el número k . Probar que existe un valor de k tal que, en el k -ésimo movimiento, las nueces intercambiadas tienen números a y b tales que $a < k < b$.

2 Pistas

Pista 1 (Iberoamericana 2021/1): Acotar la cantidad de los colores, luego observar un número que es de esos colores y está relacionado con todos los primos. Con las condiciones tratar de probar que todos los múltiplos de ese primo son del mismo color que el número.

Pista 2 (Iberoamericana 2018/5): Observar que números pueden ser el último en la sucesión. Luego hacer un recurrencia.

Pista 3 (Iberoamericana 1998/4:)) Encontrar el número y probar que es cota superior con palomar. Luego por inducción dar un ejemplo.

Pista 4 (Iberoamericana 2016/4): Observar cuántas diagonales bloquea cada par de alfiles.

Pista 5 (Iberoamericana 2020/4): Hay muchos ejemplos distintos, la idea es jugar con primos y/o potencias de primos.

Pista 6 (IMO 2018/4): Es más fácil visualizar el problema como un tablero de ajedrez 20×20 en el que se ponen caballos. Luego hay que aplicar una coloración para que Ana ponga al menos K fichas y otra coloración en subtableros para que Beto impida poner a Ana más de K fichas.

Pista 7 (IMO 2011/4): Hay que encontrar una recursión utilizando la pesa más liviana.

Pista 8 (IMO 2021/5): Hay que hallar una invariante en la paridad.